

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-agosto-2026 a 31-agosto-2026

1. Actividades realizadas

Si consideramos $A \in \text{Frm}$ y $j \in NA$, entonces A_j es un cociente cerrado si $j = u_a$ para algún $a \in A$. Adicionalmente, A_j es un cociente compacto si $\nabla(j) \in A^\wedge$. Además, para $F = \nabla(j)$, se satisface que para todo $j \in [v_F, w_F]$, A_j es compacto. Dentro de los objetivos de nuestra investigación se encuentra el estudiar aquellos núcleos que producen cociente compactos y cerrados, es decir, aquellos $j \in [v_F, w_F]$ tales que $j = u_a$ para algún $a \in A$ y $F = \nabla(j) \in A^\wedge$. Para realizar dicho estudio, damos la siguiente definición.

Definición 1.1. *Decimos que $A \in \text{Frm}$ es KC si todo cociente compacto es cerrado.*

En este reporte veremos cual es la relación de los marcos KC con las nociones de apilamiento.

Anteriormente, verificamos que para cualquier terna HM (F, Q, ∇) se satisface que si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$, entonces A es fuertemente apilado. Haremos uso de este hecho para ver la relación de eficiente y KC . Antes de ello, necesitamos algunos resultados preliminares.

Primero, definimos el siguiente subconjunto de A

$$uA = \{a \in A \mid A_{u_a} \text{ es un cociente compacto}\}.$$

Notemos que a todo $a \in uA$ le asignamos un subconjunto $\nabla(u_a) \in A^\wedge$, es decir, podemos definir la función

$$\alpha: uA \rightarrow A^\wedge.$$

Veamos que propiedades satisface dicha función.

Lema 1.2. Para $uA \subseteq A$ como antes, las siguientes afirmaciones se cumplen:

1. Si A es eficiente, entonces α es suprayectiva.
2. Si u_a es ajustado para todo $a \in uA$, entonces α es inyectiva.
3. Si A es eficiente y $a \in uA$, entonces α es biyectiva si y solo si u_a es ajustado.

Demostración.

1. Consideremos $F = \nabla(j) \in A^\wedge$ y v_F el núcleo ajustado asociado a F . Si A es eficiente, entonces $v_F = u_d$, donde $d = v_F(0) \in A$. Luego,

$$\alpha(d) = \nabla(u_d) = \nabla(v_F) = F.$$

Por lo tanto α es suprayectiva.

2. Consideremos $a, b \in uA$ tales que $\alpha(a) = \alpha(b)$, es decir, $\nabla(u_a) = \nabla(u_b)$. Por hipótesis, u_a, u_b son núcleos ajustados, es decir,

$$u_c \leq u_d \quad \text{y} \quad u_c \geq u_d.$$

Evaluando ambos núcleos en 0 obtenemos $c = d$ y por lo tanto α es inyectiva.

3. Sean A eficiente, $a \in uA$ y supongamos que α es un biyectiva. Consideremos $F = \nabla(u_a)$ y v_F el núcleo ajustado asociado F . Por la eficiencia, $v_F = u_d$, es decir,

$$\alpha(a) = \nabla(u_a) = \nabla(v_F) = \nabla(u_d) = \alpha(d)$$

donde $d = v_F(0)$.

Por hipótesis, α es biyectiva, entonces, por la inyectividad, $a = d$. Por lo tanto $v_F = u_a$ y u_a es ajustado.

Recíprocamente, como A es eficiente, entonces por 1), α es suprayectiva. Por hipótesis, u_a es ajustado y, por 2), α es inyectiva. Por lo tanto α es biyectiva.

□

Dado que todo marco KC es eficiente, podemos dar una versión del lema anterior involucrando los marcos KC .

Corolario 1.3. *Sean A un marco KC y $F \in A^\wedge$. α es biyectiva si y solo si para todo $j \in [v_F, w_F]$, j es ajustado.*

Demostración. Supongamos que A es KC y sea $F \in A^\wedge$. Por definición, para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_a$ para algún $a \in A$. Dado que A es KC , entonces A es eficiente y por el lema anterior, α es biyectiva si y solo si para todo $j \in [v_F, w_F]$, j es ajustado. $\square$

Proposición 1.4. *Sea A un marco. Si A es eficiente y*

$$\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}, \quad (1)$$

entonces A es KC .

Demostración. Supongamos que A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$ para toda terna $HM(F, Q, \nabla)$. Primero, por la eficiencia, A es T_1 . Además, si A es eficiente y $\mathcal{U} \circ v_F = v_\nabla \circ \mathcal{U}$, entonces A es fuertemente apilado. De aquí que, al ser A T_1 y fuertemente apilado, se cumple que $v_F = w_F$ y, por la eficiencia, $v_F = u_d$, donde $d = v_F(0)$. Por lo tanto, para todo $j \in [v_F, w_F]$, $j = u_d$, es decir, A es KC . $\square$

Dado que KC implica eficiente, debemos preguntarnos si KC implica que (1). Si lo anterior resulta ser cierto, entonces tendríamos la recíproca de la Proposición 1.4. Parte de nuestro trabajo para las siguientes semanas será verificar si la Proposición 1.2 y Corolario 1.3 nos pueden ayudar a verificar si KC implican (1).

Algunos de los reportes previos exploran la relación de las propiedades de apilamiento junto con la propiedad T_1 en marcos. Dado que en el caso espacial,

$$T_1 + \text{apilado} \implies \text{sobrio},$$

al llevar cada propiedad al caso de marcos, la implicación correspondiente es

$$T_1 + \text{apilado} \implies \text{espacial}.$$

Hemos notado que las proposiciones analogas a las presentadas en [SS06, Sim04] donde se involucran T_1 y papilado, cuando las llevamos al caso de marcos, no implican espacialidad. Por lo tanto, nos preguntamos lo siguiente:

¿Existen marcos T_1 y apilados que no son espaciales?

Responder lo anterior ha sido una de las tareas que hemos realizado en los últimos días.

En [PŠ92] proporcionan una familia de marcos que satisfacen la propiedad **(H)** y que no son espaciales. Por lo tanto, ya que

$$(\mathbf{H}) \implies T_1,$$

basta con ver que **(H)** implica apilado para responder la pregunta anterior.

Proposición 1.5. *Si $A \in \text{Frm}$ satisface **(H)**, entonces A es apilado.*

Demostración. Consideremos A un marco y (F, Q) un par HM. Notemos que si A satisface **(H)**, entonces $S = \text{pt } A$ es T_2 y por lo tanto

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F$$

donde $w_F(x) = \bigwedge \{p \in Q \mid x \leq p\}$.

Debemos verificar que, para $s = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = \bigwedge Q$,

$$s \leq v_F(0).$$

A manera de contradicción, supongamos que $s \not\leq v_F(0)$. Dado que $w_F \neq \text{tp}$, $1 \neq s$ y, por hipótesis, existe $c \in A$ tal que

$$1) \ c \not\leq s \quad \text{y} \quad 2) \ \neg c \not\leq v_F(0)$$

De 1), notemos que existe $r \in Q$ tal que $c \not\leq r$, pues en caso contrario, si

$$\forall r \in Q \text{ tal que } c \leq r \Rightarrow c \leq \bigwedge Q = s$$

lo cual es una contradicción.

Por 2), si $\neg c \not\leq v_F(0)$, entonces $c \notin F$, pues si $c \in F$,

$$\neg c = v_c(0) \leq f_F(0) \leq v_F(0)$$

lo cual sería una contradicción. Así, existe $q \in Q$ tal que $c \leq q$.

Por lo tanto, de 1) y 2) obtenemos que existe $c \in A$ y $q, r \in Q$ tales que

$$c \leq q \quad \text{y} \quad c \not\leq r.$$

Además, por T_1 , $q \neq r$. Notemos que

$$r \vee q = r \vee c = 1,$$

entonces

$$\neg r \leq c \leq q \quad \text{y} \quad \neg q \leq \neg c \leq r.$$

Por HM, sabemos que para todo $a \in F$ se satisface que

$$Q \subseteq \mathcal{U}(a) \iff [\forall p \in Q](a \not\leq p),$$

en particular $a \not\leq q, r$, es decir, $a \vee q = a \vee r = 1$. Por lo tanto,

$$\neg q, \neg r \leq a$$

para todo $a \in F$. Luego, $(\neg q \vee \neg r) \leq a$ para todo $a \in F$.

Consideremos $d = \neg q \vee \neg r$. De aquí que

$$d \leq a \Rightarrow v_a \leq v_d \Rightarrow v_F \leq v_d.$$

Evalutando en 0 obtenemos que $v_F(0) \leq \neg d$. □

Referencias

- [PŠ92] Jan Paseka and Bohumil Šmarda, *T₂-frames and almost compact frames*, Czechoslovak Mathematical Journal **42** (1992), no. 3, 385–402.
- [Sim04] Harold Simmons, *The vietoris modifications of a frame*, Unpublished manuscript, 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons> (2004).
- [SS06] R. A. Sexton and H. Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, Topology Proceedings **30** (2006), no. 2, 585–625.